



Ejercicio 01: Configuración SQLAlchemy

Objetivo

Aprender a configurar SQLAlchemy: crear Engine, Session y Base declarativa.

Duración estimada: 30 minutos



Pasos

Paso 1: Crear el Engine

El **Engine** es la conexión a la base de datos:

```
from sqlalchemy import create_engine

# SQLite guarda datos en un archivo local
engine = create_engine("sqlite:///./test.db", echo=True)
```

- `sqlite:///./test.db` → archivo `test.db` en directorio actual
- `echo=True` → muestra SQL generado (útil para debug)

Abre `starter/main.py` y descomenta la sección del Paso 1.

Paso 2: Crear la Base Declarativa

La **Base** es la clase padre de todos los modelos:

```
from sqlalchemy.orm import DeclarativeBase

class Base(DeclarativeBase):
    pass
```

Descomenta la sección del Paso 2 en `starter/main.py`.

Paso 3: Crear un Modelo Simple

Un modelo representa una tabla:

```
from sqlalchemy import String
from sqlalchemy.orm import Mapped, mapped_column

class Item(Base):
    __tablename__ = "items"

    id: Mapped[int] = mapped_column(primary_key=True)
    name: Mapped[str] = mapped_column(String(100))
```

Descomenta la sección del Paso 3.

Paso 4: Crear las Tablas

SQLAlchemy crea las tablas con `create_all()`:

```
Base.metadata.create_all(bind=engine)
```

Descomenta la sección del Paso 4.

Paso 5: Configurar SessionLocal

El **sessionmaker** crea sesiones configuradas:

```
from sqlalchemy.orm import sessionmaker

SessionLocal = sessionmaker(bind=engine, autocommit=False, autoflush=False)
```

Descomenta la sección del Paso 5.

Paso 6: Probar la Sesión

Usa la sesión para insertar y consultar:

```
with SessionLocal() as session:
    item = Item(name="Test Item")
    session.add(item)
    session.commit()
    print(f"Item creado con ID: {item.id}")
```

Descomenta la sección del Paso 6.

Ejecutar

```
uv run python starter/main.py
```

Salida esperada:

```
=== Paso 1: Engine creado ===
=== Paso 2: Base declarativa lista ===
=== Paso 3: Modelo Item definido ===
=== Paso 4: Tablas creadas ===
=== Paso 5: SessionLocal configurado ===
=== Paso 6: Probando sesión ===
Item creado con ID: 1
Items en DB: [Item(id=1, name='Test Item')]
```

También verás un archivo `test.db` creado.

Verificación

- ☐ El archivo `test.db` se creó
 - ☐ El Engine muestra SQL en consola (`echo=True`)
 - ☐ El Item se guardó con ID auto-generado
 - ☐ Puedes consultar el Item guardado
-

 Conceptos Clave

Componente	Propósito
Engine	Conexión a la base de datos
DeclarativeBase	Clase padre para modelos
sessionmaker	Factory de sesiones
Session	Unidad de trabajo para transacciones

[← Volver a Prácticas](#) | [Siguiente: Modelos Declarativos →](#)